Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №6

«Криптография на практике: шифрование файлов и сообщений»

Дисциплина «Информационная безопасность»

Выполнил:
Студент группы P3431
Нодири Хисравхон

Преподаватель:
Маркина Татьяна Анатольевна

г. Санкт-Петербург
2025г.

Содержание

1 Скриншот интерфейса VeraCrypt с смонтированным томом **3**

2 Файл с экспортированным открытым PGP-ключом **5**

3 Краткое описание разницы между симметричным и асимметричным шифрованием **6**

1 Скриншот интерфейса VeraCrypt с смонтированным томом

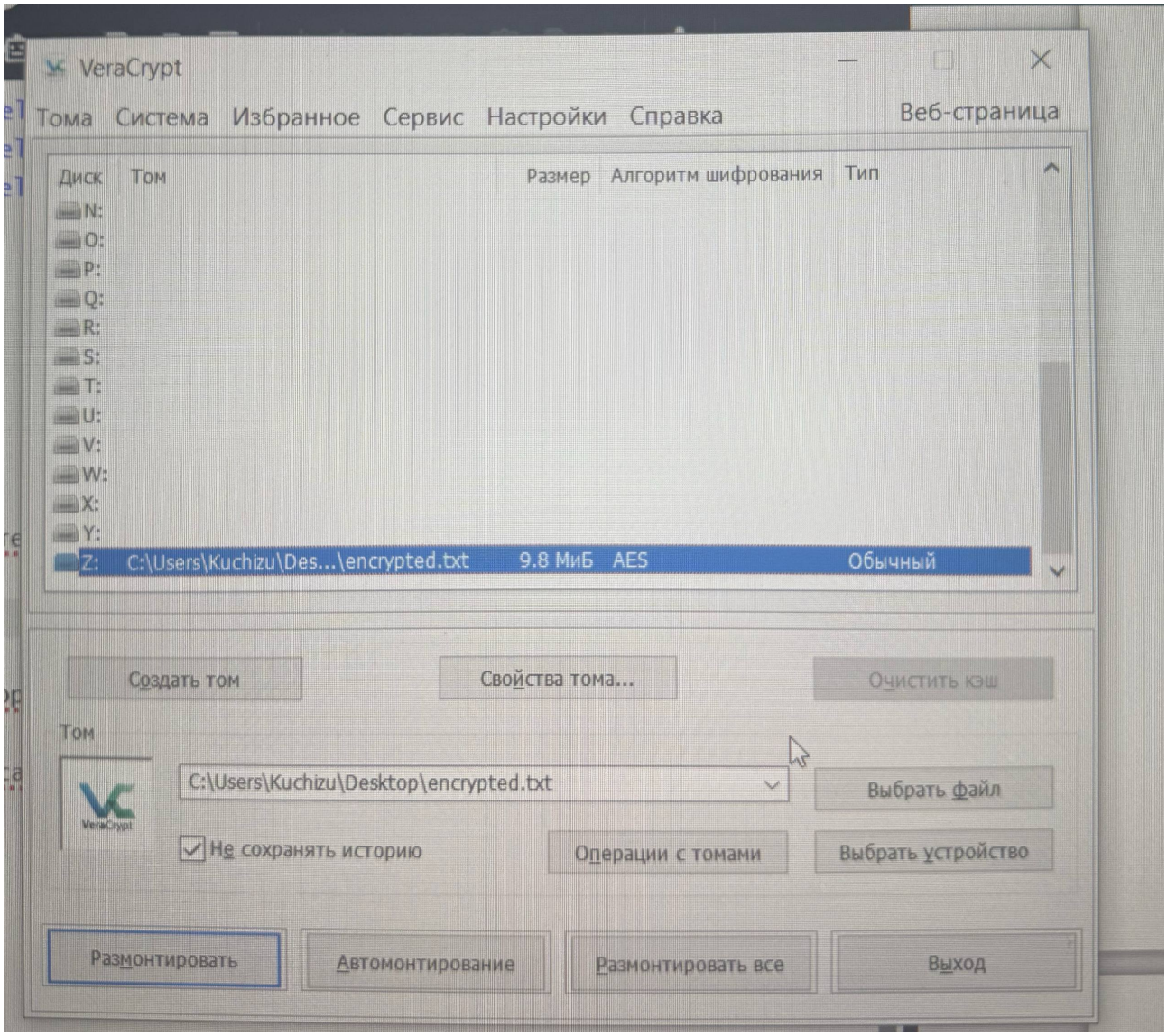
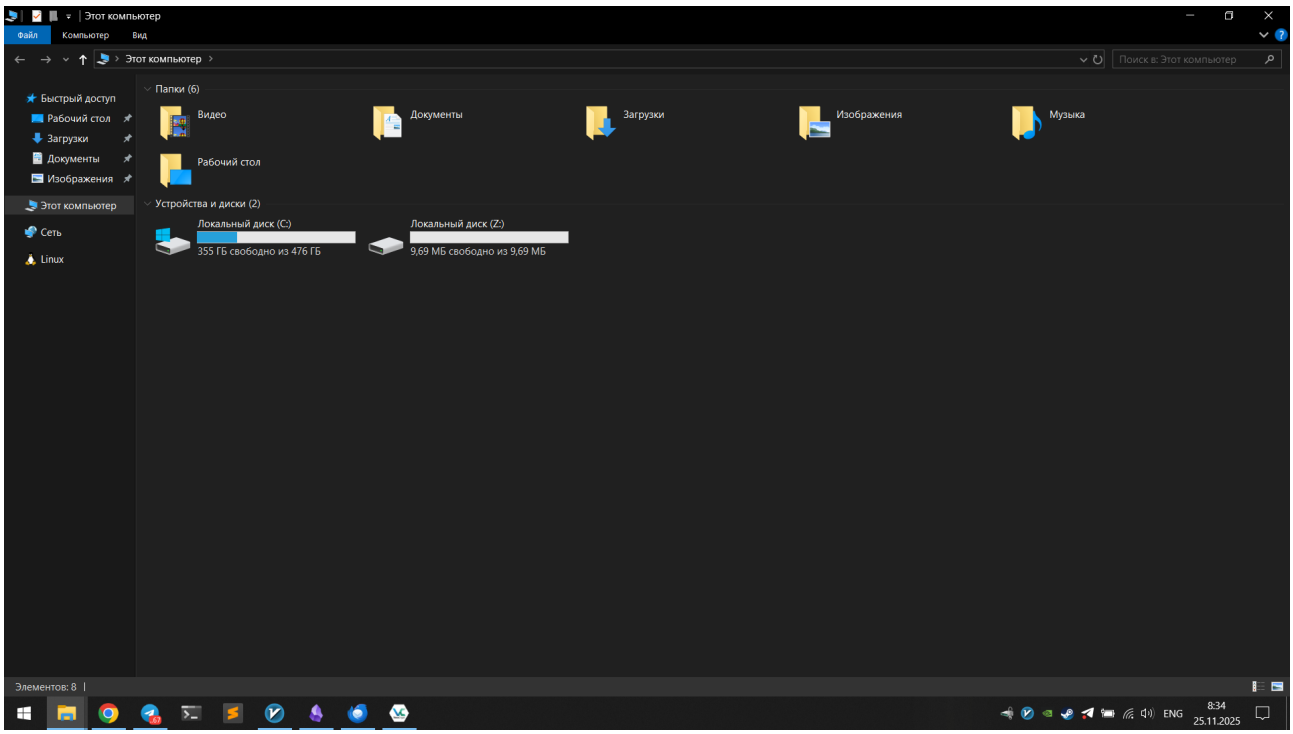
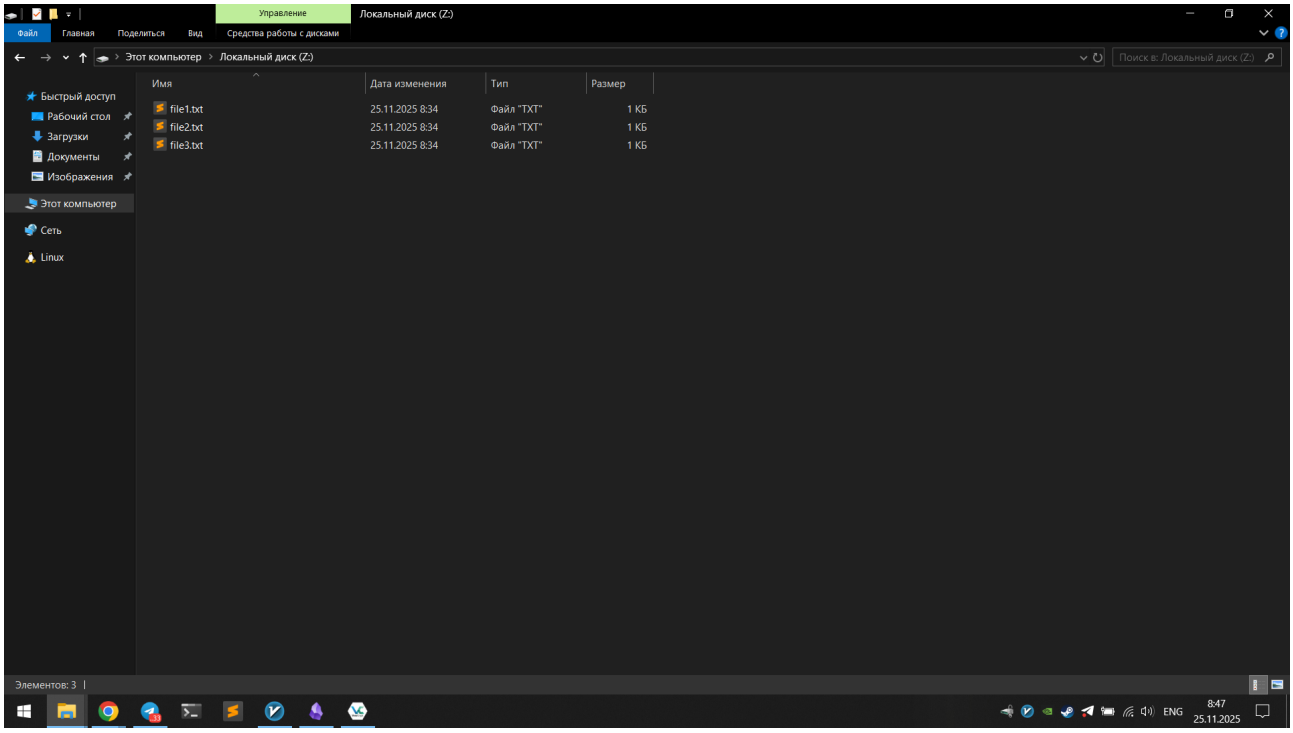


Рис. 1: Зашифрованный контейнер и смонтированный как виртуальный диск Z


Этот компьютер
Файл
Компьютер
Вид
Этот компьютер
Поиск в: Этот компьютер
Быстрый доступ
Рабочий стол
Загрузки
Документы
Изображения
Этот компьютер
Сеть
Linux
Папки (6)
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Рабочий стол
Устройства и диски (2)
Локальный диск (C:)
355 ГБ свободно из 476 ГБ
Локальный диск (Z:)
9,69 МБ свободно из 9,69 МБ
Элементов: 8
ENG
8:34
25.11.2025


Управление
Локальный диск (Z:)
Файл
Главная
Поделиться
Вид
Средства работы с дисками
Этот компьютер
Локальный диск (Z:)
Поиск в: Локальный диск (Z:)
Быстрый доступ
Рабочий стол
Загрузки
Документы
Изображения
Этот компьютер
Сеть
Linux
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
file1.txt
25.11.2025 8:34
Файл "TXT"
1 КБ
file2.txt
25.11.2025 8:34
Файл "TXT"
1 КБ
file3.txt
25.11.2025 8:34
Файл "TXT"
1 КБ
Элементов: 3
ENG
8:47
25.11.2025

2 Файл с экспортированным открытым PGP-ключом

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: OpenPGP v1.0.0
Comment: ITMO

xsBNBGklQIIBCAC4P4UdL67apyLYqcKX9e/baGmsJnv4Mil4pADa8kpbrCSCe3kg
+9MDUSzkf3KGfSv94dJ1xhAkOjDXbBsibFHy6c0MJVrl4+iOyslvTkV3CwZlEzQ4
4jqZ6tIiXsuDovNKuYcHE0BrHIbKxq9iyXpCY0m2qPuDFOIon7hrKsA5qZ8ZMC0s
mZd/BtPqO5/Yt495iW7W1AhkqHT3jvODBlqRrCB/YMv9q/H2e2eKteTqeZArbrV/
bp3LTvDcJs7Kz+9ILNwgBm00rEzlRBMOq3nPLDrr/i4YOzFDEDDT4eDDtlBZCyYd
FJRkavfVb1Qzb0bpJEyAHWFUVvsOzUtpK7vDABEBAAHNIEt1Y2hpenUgKEl0bW8p
IDxLdWNoaXp1QGl0bW8ucnU+wsBtBBMBCgAXBQJpJUCCAhsvAwsJBwMVCggCHgEC
F4AACgkQWHL4ddbBc9LS1Af+KgVpCyBpY/rhx5tMvhliOCRN3RHmbAdPrIEY1itg
BcoFpqrUrQd6hOyvzYijXJNXHX+Yjxbqgc6kzAwV9nEsiApVylPL4tIf80XGh/ze
Mha9Zw30RRTq06mgC44LQ3HqBGE27Xhuoy2cxnye5QZJLl4VSkP2JuPkJrvnYWWr
1710CKBkNOBFMI83Etv/Dz6bWPIDOx4KC+qe9BUwVCVQ0t9fwMw9+GTPaQXAYoLP
8MVIS+lv12K4aiNTZnW6ijKGFZ+rLhNnAxj7Vz7qF5lhDNnnWXT5ImpPs8zPjpe4
pMKS8WolvIyBkoDAUba3VD4khAg6+sWHfC7YaudoUEDHxc7ATQRpJUCCAQgAOQRE
UUguOA5t2rBjqzKtHZfc+bFauMG5o5BaCRUi4Cix8daG6C+crBLJG4RMPqH1qd8z
ki4VomBYUYTjOMPVeJielk2XJaHXH8SzutoSuH5H3zpaZ5+Xg5Gv56hGKRsFu2Uc
sqBwXdY2+WfyaCBrAmCj5Cpw0JXdUkJ5Q/ECG2km81nOLQvMtSsq5EgBB2LjLSua
+3t6y2tZVlK/PjCUt629sZsjZBwsHWkKC8p/sfzTi/k96/iOzuBjEzwEQE3VAUY0
jr4LFBo9SNXRxRE0ZVs6CP0sv08QEXAgaJvquTX+9ofLCktxEf8dlQV8475i0ljH
4C+5qlpKwfQz+P0LIQARAQABwsGEBBgBCgAPBQJpJUCCBQkPCZwAAhsuASkJEFhy
+HXWwXPSwF0gBBkBCgAGBQJpJUCCAAoJEAB7nlH+WR0ixBQH/3VHeTR02uNx62Fq
W6zarrMS2MR3efaq5Mf/l7jYSZ1fv3UZSwH3o5iN2wMm4CDh+coyTicYcMro6x8d
QqTCUNcj0y08+0T2OeJHnGKXNQx9u3MoxDFTO+61UV43LpHyRQSVDH8sx2ZHqfVn
7lY9vqcGU0asygg3IErWntAgoEn8dSJKSotszafELo0nfsaVDUORlaF1y/vWCbiJ
/hrKQAQn2btSZAIduOE++CVskCl0eFWLOAd/Y9hjGK5Qh3JlFk7lWuMbX0Lxsixv
BCHXeXxvR2qUt+Bw58epg+lVutvv5i11M3uD59yTglgX+gnlwzpPSvbmiN/SiejO
uuLD3e1Mdgf/XfzrfVm9xgxdiNz+s+oAl9/FBdT73SiiV9siv+psiJSVnpHk4u5+
6kNr8FnCCTknI8AOJxi7kKrotciprpfuKPq+ivLzQQshgKYkDrfFXIgHifkKuSvp
mBBGLf0zvNzcTi4+qZZZHdqUFtbA0FXqqWdqSH2YEfzOYZMrK1cN9431k8U0eUd6
YVJvk3ozZmWqe6I4BejWIrZSUPZUN4ZSoZEGtkIkRQscK2pN/kOM/NHWNixuTPv6
umyHaQ6cCxHxMtpK66yMGViO0rr/wd3AEjR1vgNeMiVNVBYd80GzgoAh7p2w32eY
VYpk3QM2bGoklS2kl+PcBlWsQ8aVTdTens7ATQRpJUCCAQgAumahXkrrxlhpG4ZV
OU2VW5n4wq/PAMe3AAJYojduYsP26HUx3ncCWGoCtik/wi9xP4iGIKvFQMASRX4h
ZhpHWONz+JCIll6pU6BpseiHTqvr+eVred4nq1JZ4v8zmrR5Rj5gIgUBYuBR/hzq
zovVpyNxqpbYduW21BWFHli0dSMKb0vV7YoaQkxFt79Z1rJcGN7P8emiUSbvY95f
QyOe9DcryAKrVBNhpSsjirSRwq3xcktOyIxLPt97gD85pgQ1AT43RazIhbbeF96Q
IhE5FGVqAiXXhZd4EZitYFnvWv2NfkBb6lo0WJmEbE+BvT3cLp1r5JBF5Ovfa379
mYuSswARAQABwsGEBBgBCgAPBQJpJUCCBQkPCZwAAhsuASkJEFhy+HXWwXPSwF0g
BBkBCgAGBQJpJUCCAAoJEPWtwTFONa/Fb58H/iIR2or995tJokU2JM1tru5u1pyB
DOwQ1fxrYbEveHDxIqLQHad1aOlRuFrscKBUX9ZDATjavJOTuseeBnsmTSXP+UWw
a2PGJZqFx/BHP9NHUKeUgj5oZVuFx3vGlFv7GuvTVk3QMdnHIFOI5g1DYV+Jry7H
7/FeR5nvY2IXwOJk6JV1yDfGGygHgdnyQxvv2cny0gnQnDuYacrrHHlOOhXvX6JD
YFI+U6gNXmPKbMymvjFavwJ5riFzpeIBeBppagV/dpkmM9of3IdWFJmyo+IDblzs
s4ZIodCOaIIbTy7+H4cypGcLrJXqETOoOMDnn62Cj21oOmbCL0GhmjfKPKnb7wgA
imnE4jTuslwn6i5HY323UOnEafLjMmJ9VaUjXFviVmJrGfvFpCmmYgQ5npqnsJsb
v9m6NnqUsyj3c/Lg/1qEEgGA3BNf6XJTk3K29fdslAGyJzXrHT3Ze69s+nSXbKS3
4zQMjmsXxaOkTOQwWPYyBzDFcwTA17PMqChhdHxVWH/VUXNf5CeZ8NXb6uUhKZ3c
KpaTp4kk+jJh+8r/fFF1S8M6gB6TH2UEvP502pHgD+gS4Oz4GWeapzao+MbZRBYN
H3L6fSidQta/8DO2mX6jPwsP4P0Zx656IPp9g46qC7a1n4rdYo2OejCUORa6W44M
4CxA6JbKWKbY9bpkOydABg==
=Bfau
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

3 Краткое описание разницы между симметричным и асимметричным шифрованием

Симметричное шифрование использует один общий ключ для шифрования и дешифрования данных, асимметричное использует два отдельных ключа. Симметричное шифрование использует более короткие ключи (обычно 128 или 256 бит). Для сравнения, асимметричные ключи намного длиннее (иногда 2048 бит или больше).